STEM ÍSLAND

TÆKNI, VÍSINDI, VERKFRÆÐI OG STÆRÐFRÆÐI

3. desember 2025

Umsögn frá STEM Íslandi

við *drögum að atvinnustefnu Íslands – Vaxtarplani til 2035*

STEM Ísland fagnar þeirri áherslu sem lögð er á uppbyggingu færni í STEM greinum (vísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði) í drögum að atvinnustefnu Íslands.
Við teljum brýnt að sú áhersla endurspeglist í aðgerðum sem styðja við víðtæka og samfellda færniuppbyggingu um allt land, með samstilltu átaki menntakerfis, atvinnulífs og samfélaga, og með áherslu á snemmtæka menntun.

Tryggjum færni til framtíðar

Það er ekki nægjanlegt að fjölga háskólamenntuðum í STEM greinum. Til að mæta áskorunum framtíðar og efla nýsköpun, sjálfbærni og tækniþróun þarf þjóðin öll að búa yfir grunnfærni í vísindum, tækni og sjálfbærni. Færniuppbygging til framtíðar þarf að hefjast snemma á lífsleiðinni og þróast samfellt frá leikskóla til starfsframa.
Árangursrík og gagnreynd leið til að efla slíka færni eru **staðbundin STEM námsvistkerfi** (STEM Learning Ecosystems). Þau byggja á samstarfi menntakerfis, atvinnulífs, rannsóknarsamfélaga og heimila í sameiginlegri viðleitni til að efla framtíðarfærni og aðgengi að hágæða menntun.
STEM Ísland hefur leitt uppbyggingu slíkra vistkerfa hérlendis og byggt upp tvö virk námsvistkerfi sem tengja saman skólastig og styðja við lærdómssamfélög þvert á landsvæði. Þá hefur stofnunin leitt innleiðingu námsvistkerfa á Norðurslóðum og er meðal stofnaðila að **Norræna STEM ráðinu** (Nordic STEM Education Alliance), þar sem þróaðar eru sameiginlegar lausnir fyrir framtíðarmenntun á Norðurlöndum. STEM Learning Ecosystems vistkerfin eru nú yfir 150 talsins á heimsvísu og hafa gefið góða raun síðastliðin 10 ár.

Reynslan sýnir að slík samfélagsleg vistkerfisnálgun:

- styrkir gæði kennslu og náms,
- bætir samfellu og samhæfingu milli skólastiga,
- auðveldar samstarf við atvinnulíf og samfélög,
- og eykur virkni og þátttöku nemenda og heimila.

Við leggjum til að stjórnvöld:

- Móti **heildstæða STEM menntastefnu fyrir Ísland**, þvert á menntastig og ráðuneyti, með þátttöku hagaðila úr menntakerfi, samfélagi og atvinnulífi.
- Tryggi samfellu í færniuppbyggingu með **markvissum aðgerðum** sem ná **frá leikskóla til starfsframa.**
- Skilgreini **staðbundna og þverfaglega færniuppbyggingu** sem lykilþátt í undirbúningi fyrir framtíðina.
- Fjárfesti í menntun sem byggir á virkri þátttöku samfélaga og **tengir saman þekkingu, nýsköpun og atvinnulíf.**

Eflum vísindi og nýsköpun

Vísindalæsi, sköpunarkraftur og gagnrýnin hugsun eru lykilþættir sjálfbærrar nýsköpunar. Til að tryggja samfélögum færni og getu til að bregðast við hröðum tæknibreytingum og þróa lausnir við raunverulegum áskorunum, þarf að flétta vísindalega hugsun inn í menntun frá fyrstu skólastigum.

STEM námsvistkerfi stuðla að slíkri uppbyggingu með því að tengja nemendur, kennara, foreldra, fræðasamfélag og atvinnulíf við raunverulegar áskoranir. Reynslan, bæði hérlendis og erlendis, sýnir að þessi nálgun eflir færni og styrkir tengsl menntunar og nýsköpunar í samfélögum.

Til að raungera stefnuáhersluna, leggjum við til að stjórnvöld:

- Skilgreini **STEM námsvistkerfi sem hluta af opinberum aðgerðum** til að efla nýsköpun og styðja við markmið um jákvæða byggðaþróun, sérstaklega á landsbyggðinni.

- Skilgreini **vísindalæsi sem lykilfærni** í nýsköpunar- og atvinnustefnu og að sett verði mælanleg markmið um eflingu þess á öllum skólastigum.
- **Tryggi fjárhagslegan stuðning við þróun og innleiðingu** staðbundinna STEM námsvistkerfa, m.a. með **sértæku úrræði innan nýsköpunarsjóða** á borð við Lóu. Slíkur stuðningur ætti að skapa skýran ramma fyrir uppbyggingu vistkerfa sem tengja saman menntun, nýsköpun og samfélagsþróun á traustum grunni þekkingar og reynslu.

Uppbygging um land allt

Til að atvinnustefna nái fram að ganga um land allt þarf að fjárfesta í lausnum sem byggja á styrkleikum og tækifærum hvers svæðis. STEM námsvistkerfi gera nákvæmlega það: Þau byggja á virku samstarfi skóla, sveitarfélaga og atvinnulífs og virkja þannig krafta samfélagsins í heild til að efla færni og nýsköpun á staðbundnum forsendum.
Reynsla STEM Íslands sýnir að þessi nálgun skilar skjótum og raunverulegum árangri í fámennum byggðum, þar sem mikilvægt er að styrkja það sem fyrir er og tryggja aukið aðgengi að menntun og tækifærum til nýsköpunar.

Við leggjum til að stjórnvöld:

- Viðurkenni formlega STEM námsvistkerfi sem **aðferð til að efla færniuppbyggingu á landsbyggðinni.**
- setji markmið um að byggja upp **virk STEM námsvistkerfi í öllum landshlutum** fyrir 2030, í nánu samstarfi við hagaðila í menntun, nýsköpun og samfélagi á hverjum stað.
- Setji sem **skilyrði fyrir opinberum stuðningi** við ný mennta- og nýsköpunarverkefni að þau séu **þróuð í nánu samstarfi við samfélag, skóla og atvinnulíf** á viðkomandi svæði, líkt og tíðkast í opinberum stefnum víða erlendis, þar sem vistkerfisnálgun er forsenda sjálfbærrar þróunar.

Niðurstaða

Til að ná fram stefnu stjórnvalda um sjálfbæran hagvöxt, verðmætasköpun og fjölbreytt tækifæri um land allt, þarf að fjárfesta í færniuppbyggingu sem bæði hefst snemma og er staðbundin í eðli sínu.

STEM námsvistkerfi eru viðurkennd aðferð sem hafa sannað sig á alþjóðavettvangi og nú einnig á Íslandi. Með því að styðja við þessa nálgun geta stjórnvöld skapað forsendur fyrir nýsköpun, byggðaþróun og þátttöku samfélagsins sjálfs í framtíðaruppbyggingu atvinnulífs.

STEM Ísland er tilbúið að vinna með stjórnvöldum að nánari útfærslum þessara áherslna.

Virðingarfyllst, fyrir hönd STEM Íslands,
Huld Hafliðadóttir stofnandi og verkefnastjóri